

Reto NÍTIDO

Examen 3 — Machine Learning II

Pregrado en Ciencia de Datos · Universidad Externado de Colombia

Docente: Alber Montenegro

1. En qué consiste el reto

Este reto es el **Examen 3** del curso. La sustentación oral funciona como el examen final del curso: en ella el grupo defiende todo el trabajo realizado y el profesor evalúa el dominio real de las decisiones tomadas. No hay un examen adicional al margen del reto.

Hasta ahora ustedes han aprendido a entrenar modelos, ajustar hiperparámetros, validar resultados, interpretar predicciones y comunicar hallazgos. El reto es la oportunidad de poner todo junto en un mismo entregable, en condiciones que se parecen a las de un trabajo real: un cliente, un dataset, un plazo, decisiones que tomar y consecuencias.

Lo que les voy a pedir es lo que cualquier empleador les va a pedir el primer año de trabajo: **recibir un problema y un dataset, producir un modelo, explicarlo, defenderlo y desplegarlo**. No basta con que el modelo prediga bien. Tiene que poderse explicar, tiene que ser justo, tiene que poderse defender ante un comité, y tiene que estar disponible para que alguien lo use.

El reto tiene **20 acciones obligatorias** y **4 entregables**. Las acciones que falten o estén mal hechas penalizan con 0.5 unidades cada una. Los entregables que falten penalizan con 1.0 unidad cada uno. Hay también condiciones de exclusión que dejan la nota en cero (ver sección final).

¿Cómo cuenta para la nota?

Para estudiantes en el grupo de bonificaciones. Este reto es el Examen 3 del curso. La nota del examen se construye así: nota inicial 5.0, y cada acción omitida o mal ejecutada resta 0.5 unidades, cada entregable faltante resta 1.0 unidad. La penalización máxima teórica es -13.0 unidades (10 por acciones + 3 por entregables faltantes), aunque en la práctica la nota mínima posible es 0.0.

Para estudiantes que no están en bonificaciones. Este reto también es el Examen 3 del curso. Las mismas 20 acciones, los mismos 4 entregables y las mismas condiciones de exclusión aplican. **Importante:** los estudiantes sin bonificación deben agruparse exclusivamente entre ellos. No pueden formar grupos mixtos con estudiantes en bonificaciones.

2. El caso: NÍTIDO

NÍTIDO es una startup bogotana que desarrolló un sistema de pre-filtrado automático de hojas de vida con inteligencia artificial. La empresa atiende a grandes compañías en Colombia (bancos, retail, salud) que reciben miles de aplicaciones por proceso y necesitan una primera filtración antes de que un humano revise cada caso.

El producto ya está construido: hay un dataset histórico, hay variables relevantes y hay interés del mercado. Pero NÍTIDO no puede salir a producción todavía. La razón es regulatoria: la nueva Ley Estatutaria de Inteligencia Artificial en Colombia exige que todo sistema automatizado que tome decisiones sobre personas presente un **informe de explicabilidad** ante el Ministerio. Sin ese informe, NÍTIDO no puede vender el producto.

Ustedes y su equipo fueron contratados como científicos de datos para construir el modelo desde cero y producir el informe que NÍTIDO entregará al regulador.

"Mirá, yo no necesito que me muestres código. Yo necesito que me digás si este sistema sirve. Si lo apruebo y le vendemos a un banco, y mañana sale un escándalo porque discrimina a alguien, yo soy el que va a salir en El Tiempo, no vos. Así que cuando me presentés, hablame claro: ¿el modelo sirve? ¿hay riesgos? ¿qué hacemos? Yo confío en que saben programar. Lo que les estoy pagando es el criterio."

— Juanpis, CEO de NÍTIDO

2.1 El dataset

NÍTIDO les entrega el archivo **candidatos_nitido.csv** con **5000 candidatos históricos** y 18 variables por candidato. Las variables aparecen **anonimizadas** (x1, x2, ..., x18) por razones de privacidad: NÍTIDO firmó con sus clientes acuerdos de confidencialidad que les impiden compartir los nombres reales de las variables con terceros, ustedes incluidos. Esto es realista: les pasará en muchos trabajos.

La etiqueta es **avanza**, una variable binaria: 1 si el candidato fue seleccionado para entrevista en el proceso histórico, 0 si fue descartado por el sistema. **Esta es la variable que el modelo debe aprender a predecir.**

Tienen que trabajar con las variables tal como están. **No pueden adivinar qué es cada una.** Su trabajo es entender qué hace el modelo a partir de los datos, no a partir de supuestos sobre el dominio. Esto es exactamente lo que hace un auditor regulatorio cuando llega a revisar un sistema automatizado.

2.2 Sobre el uso de IA

Pueden usar IA (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot) para escribir código. Eso no está prohibido. Lo que se evalúa es que entiendan las decisiones, interpreten los resultados y justifiquen las elecciones. Si usan IA pero no entienden lo que hicieron, eso se va a notar en la sustentación y van a perder acciones e incluso pueden perder el examen completo. La IA es una herramienta de productividad, no un sustituto del criterio.

3. Las cuatro fases del reto

El reto está organizado en cuatro fases que reflejan el ciclo completo de un proyecto de machine learning. Cada fase contiene varias acciones obligatorias. Las acciones se evalúan tanto en el cuadernillo técnico como en la sustentación.

Fase 1 — Comprensión del problema y los datos

Acción 1. Análisis exploratorio visual del dataset con hallazgos explícitos. Distribuciones, rangos, valores típicos por clase, identificación del tipo de cada variable (continua, categórica, binaria).

Acción 2. Diagnóstico de calidad de los datos. Detección de NAs, outliers, desbalance de clases. Conclusiones sobre qué tratar y cómo.

Acción 3. Análisis de correlaciones entre variables, con conclusiones explícitas para el modelado posterior. ¿Hay variables redundantes? ¿Hay pares altamente correlacionados?

Fase 2 — Preprocesamiento y modelado

Acción 4. Partición train / validation / test con justificación del tamaño de cada conjunto. ¿Por qué eligieron esa partición?

Acción 5. Estandarización o codificación de variables, justificando qué variables se transforman y por qué. ¿Necesitan estandarizar para los modelos que van a usar?

Acción 6. Manejo del desbalance de clases (si aplica), justificando la técnica elegida o por qué no la aplicaron.

Acción 7. Entrenar un modelo base interpretable (regresión logística o árbol pequeño) como baseline de comparación.

Acción 8. Entrenar al menos dos modelos complejos competidores (Random Forest, XGBoost, Gradient Boosting, etc.).

Acción 9. Búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada y grilla justificada. No usar valores por defecto sin discutirlos.

Acción 10. Comparación explícita de los modelos con criterios claros y elección razonada del modelo final.

Fase 3 — Evaluación y explicabilidad

Acción 11. Elección de la métrica principal justificada por el contexto de negocio (accuracy, precision, recall, F1, AUC, etc.). ¿Qué métrica le importa más a NÍTIDO y por qué?

Acción 12. Matriz de confusión, curva ROC o Precision-Recall y elección del umbral de decisión.

Acción 13. Evaluación honesta en test: comparación train vs. test para diagnosticar sobreajuste. Si hay sobreajuste, hay que reportarlo, no esconderlo.

Acción 14. Análisis de explicabilidad global: Permutation Importance + SHAP summary (beeswarm) interpretados. ¿Qué variables manda el modelo? ¿En qué dirección?

Acción 15. Análisis de explicabilidad de efectos: PDP + ICE en las variables más importantes. ¿Hay variables con efecto no monótono o con interacciones ocultas?

Acción 16. Análisis de explicabilidad local: SHAP local + LIME en al menos 3 casos representativos (un aprobado con alta confianza, un rechazado con alta confianza, un caso borderline).

Acción 17. Generación de contrafactuales accionables para los casos rechazados. ¿Qué tendrían que cambiar para ser aprobados?

Fase 4 — Auditoría, despliegue y decisión

Acción 18. Auditoría de sesgos. Usando los hallazgos de XAI, identificar si el modelo presenta sesgos discriminatorios o problemáticos. Esta es la acción más crítica del reto.

Acción 19. App en Streamlit funcional. Subida a Streamlit Cloud (link en el cuadernillo). Recibe los inputs de un candidato nuevo y devuelve: predicción + gráfico SHAP local + contrafactual sugerido.

Acción 20. Recomendación final al CEO. ¿El modelo puede salir a producción? Si sí, bajo qué condiciones. Si no, qué hay que corregir antes. La respuesta debe sustentarse en TODO el análisis previo.

4. Entregables

Hay **cuatro entregables**. Los tres documentos (informe ejecutivo, cuadernillo técnico y app de Streamlit) se envían por correo el 19 de mayo. La sustentación oral es el 20 de mayo en el horario de clase. **Cada entregable faltante resta 1.0 unidad sobre la nota del examen 3.**

4.1 Informe ejecutivo (2 a 3 páginas)

Documento corto, directo, dirigido a Juanpis (el CEO). Solo decisiones y conclusiones. Cero tecnicismos. Estructura sugerida: contexto, qué encontramos, recomendación final, próximos pasos. Es lo que un consultor le entrega a un cliente sin formación técnica.

4.2 Cuadernillo técnico (15 a 30 páginas)

Estilo entregable de consultora. Cubre las 20 acciones con visualizaciones limpias, interpretaciones explícitas y justificación de cada decisión. **Prohibido** mostrar código, outputs de consola o mensajes de error. Si aparecen, no cuenta como cuadernillo. Para mostrar código, usen un repositorio aparte y enlácenlo desde el cuadernillo.

4.3 App en Streamlit

Aplicación funcional, subida a Streamlit Cloud. Debe estar accesible públicamente vía link el día de la sustentación. La app recibe los valores de un candidato nuevo, devuelve la predicción del modelo, muestra un gráfico SHAP local explicando la decisión y sugiere un contrafactual si la predicción es negativa. **El día de la sustentación, el grupo debe mostrar la app desplegada y funcionando en vivo.** Si la app no funciona en ese momento, se considera no entregada.

4.4 Sustentación oral (20 minutos por grupo)

Presentación en vivo ante el profesor (el CEO). Estructura sugerida: contexto del problema (2 min), análisis técnico (8 min), hallazgos de explicabilidad y auditoría de sesgos (6 min), recomendación final y demo de la app (4 min).

Solo un integrante del grupo expone. El profesor escoge a quién, en el momento de la sustentación, sin previo aviso. Esto significa que **todos los integrantes del grupo deben dominar todo el contenido del trabajo**. No se permite repartirse las secciones entre integrantes y que cada uno hable solo de la suya. El profesor también puede hacer preguntas a cualquier integrante durante la sustentación.

5. Plazo y conformación de equipos

5.1 Fechas

Martes 19 de mayo: entrega por correo al profesor de los tres documentos:

- Informe ejecutivo (PDF)
- Cuadernillo técnico (PDF)
- Link público de la app desplegada en Streamlit Cloud

Miércoles 20 de mayo: sustentación oral en horario de clase. La sustentación es la evaluación final del curso.

5.2 Conformación de equipos

Grupos de máximo 4 estudiantes. Los grupos los conforman los estudiantes (no los asigna el profesor). Cada grupo es responsable de la entrega completa: si un integrante no participa, esa

es responsabilidad del grupo, no del profesor.

Restricción importante: los estudiantes que no están en el grupo de bonificaciones deben agruparse exclusivamente entre ellos. No pueden formar grupos mixtos con estudiantes en bonificaciones, porque la mecánica de calificación es distinta para cada caso.

Recomendación de organización interna: distribuyan el trabajo por fases, no por acciones sueltas. Y todos los integrantes deben conocer todo el trabajo, porque cualquiera puede ser elegido para sustentar. Una persona que hace solo el EDA y no entiende la parte de XAI corre el riesgo de ser elegida para exponer y no poder defender el trabajo del grupo.

6. Tabla de penalizaciones

6.1 Penalizaciones por acciones (0.5 unidades cada una)

#	Acción obligatoria	Penalización
1	EDA visual con hallazgos explícitos	−0.5
2	Diagnóstico de calidad de datos (NAs, outliers, desbalance)	−0.5
3	Análisis de correlaciones con conclusiones	−0.5
4	Partición train/val/test justificada	−0.5
5	Estandarización/codificación justificada	−0.5
6	Manejo del desbalance (si aplica) justificado	−0.5
7	Modelo base interpretable como baseline	−0.5
8	Al menos 2 modelos complejos entrenados	−0.5
9	Búsqueda de hiperparámetros con CV	−0.5
10	Comparación de modelos y elección razonada	−0.5
11	Métrica principal justificada por contexto de negocio	−0.5
12	Matriz de confusión + ROC/PR + umbral	−0.5
13	Diagnóstico honesto de sobreajuste	−0.5
14	Permutation Importance + SHAP global interpretados	−0.5
15	PDP + ICE en variables top con interpretación	−0.5
16	SHAP local + LIME en 3 casos representativos	−0.5
17	Contrafactuales accionables para rechazados	−0.5
18	Detección y reporte de sesgos vía XAI	−0.5
19	App Streamlit funcional con SHAP + contrafactual	−0.5
20	Recomendación final con sustento	−0.5
Subtotal máximo por acciones		−10.0

6.2 Penalizaciones por entregables faltantes (1.0 unidad cada uno)

Entregable faltante	Penalización
No entregar el informe ejecutivo el 19 de mayo	−1.0
No entregar el cuadernillo técnico el 19 de mayo	−1.0
No entregar el link de la app, o que la app no funcione el día de la sustentación	−1.0
Subtotal máximo por entregables	−3.0

Penalización máxima teórica combinada: −13.0 unidades. En la práctica, la nota mínima posible es 0.0.

7. Condiciones de exclusión

Si ocurre cualquiera de estas situaciones, la nota del examen 3 queda automáticamente en 0:

- No presentarse a la sustentación oral del 20 de mayo.
- Plagio entre grupos o entrega idéntica a la de otro grupo.
- Falsificación de resultados (reportar métricas que no corresponden con lo que el modelo realmente produce, ocultar sobreajuste cuando lo hay, etc.).
- Durante la sustentación, el integrante elegido por el profesor no logra responder preguntas básicas sobre el trabajo entregado, lo cual evidencia que el grupo no entiende lo que produjo.

NÍTIDO espera su informe el 19 de mayo. La sustentación es el 20. Juanpis cuenta con que ustedes le digan la verdad sobre el modelo, no la verdad que le gustaría escuchar.